おうち実験シート No.1　⚠ 大人と一緒に

氷は、なぜ水に浮く？

水をこおらせて、うかべて、横から見てみよう。
ひと晩こおらせるので、前の日の夜に始めます。

なまえ

やった日　　月　　日

1 用意するもの

- ☐ プラスチックのコップ2こ
- ☐ 油性ペンかテープ
- ☐ タオル
- ☐ 水
- ☐ 氷 1こ
- ☐ 定規（あれば）

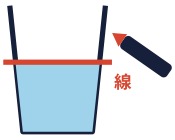
※コップは、横から中が見える、とうめいなものを。

! 大人の方へ

- コップはガラスでなく、プラスチックを使ってください。
- こおらせるときは、ふたやせんをしないでください。
- 冷凍庫から出したコップは、タオルで持ちましょう。
- 小さな子が氷を口に入れないよう、見守ってください。

2 やってみよう （③④は横から、目の高さで見るのがコツ）

1



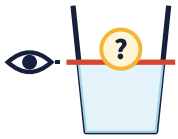
コップに水を**半分ほど**入れ、水面の高さに、外から線を引く。

2



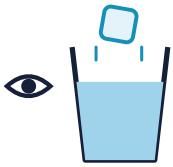
ふたをしないで冷凍庫へ。ひと晩こおらせる。

3



こおったら横から見て、**氷の上の面と線**をくらべる。

4



別のコップの水に氷を1こ入れて、横から見る。**水の上に出ているのは**どのくらい？

3 どうなった？ （見たとおりに書こう）

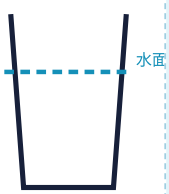
③ 氷の上の面は、線とくらべて…　○をつけよう

線より 上　線と おなじ　線より 下

線から　　mm くらい

気づいたこと

④ 横から見た氷を、絵にかこう



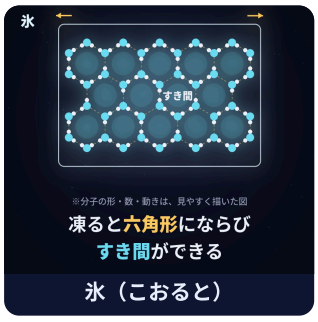
水の上に出ていたのは…

ほとんど　半分くらい　少しだけ

気づいたこと

4 なぜ？ （動画「氷は、なぜ水に浮く？」より）





※動画の1コマ。分子の形・数・動きは、見やすく描いた図です。

ふつうの物は、固まると密度が大きくなって、自分の液体に沈みます。でも**水は逆**です。

水のつぶ（分子）は、液体のときはばらばらに動き回っています。凍ると**六角形にならんで、すき間ができます**。だから体積が**約9%ふえます**。③で氷が線より上に出たのは、このためです。

水	氷
約1.0 g/cm³	**約0.92** g/cm³

同じ体積なら、氷のほうが少し軽い。だから水に浮きます。軽いのは少しだけなので、水の上に出るのは少しだけ（④）。海の氷山も、**約9割は水の中**です。

5 もっと知りたい （@mieru.jugyo の動画）

- ▶ ハチの巣は、なぜ六角形なの？　六角形にならぶと、どうなる？
- ▶ 雪の日は、なぜ静か？　雪（こおった水）の、別のふしぎ
- ▶ ストローで飲めるのは、吸う力…じゃない　コップと水で、次の実験に

この動画を見る
instagram.com/reel/DfJ4jubDDXB/

見える授業 @mieru.jugyo 学校の数学・理科を、動く図で30秒

出典（数字とことがらは、動画の事実確認で使った次の資料によります）：USGS Water Science School「Water Density」／Wikipedia「Ice」／The Children's Museum of Indianapolis「Why does ice float?」／Wonderopolis「Why Does Ice Float in Water?」／LibreTexts「Density Trivia」／Univ. of Illinois「Ask the Van」23153／NOAA GML「Icebergs」(PDF)／USGS「Ninety percent of an iceberg is below the waterline」／Simple English Wikipedia「Iceberg」